

Laser

Master Rayonnement Matière

Y . BAHOU



Modélisation du laser à deux niveaux

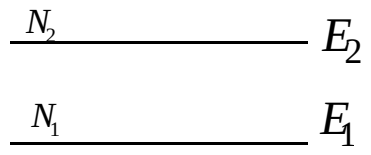


Modélisation du laser à deux niveaux

Ce paragraphe est consacré à l'élaboration d'un modèle simple pour la description des Lasers. L'Approche envisagée ici tient compte des processus physique essentiels. Elle permet de dégager les principales caractéristiques du fonctionnement laser

- ✓ un milieu atomique en interaction avec le champ électromagnétique,
- ✓ Prise en compte des niveaux d'énergie E_1 et E_2 tels que $E_2 - E_1 = h\nu$ .Ces deux états sont les niveaux de la « transition laser » : l'état 2, de plus haute énergie, est appelé niveau haut de la transition tandis que l'état 1 est le niveau bas (E1<E2).

  les populations N_1 et N_2 sont couplés au champ magnétique de fréquence ν_a



- ✓ Les variables représentatives de l'oscillation laser sont d'une part les populations N_1 et N_2 et d'autre part le flux de photons $\Im$

Ensemble d'équations différentielles qui constitue le modèle du bilan du laser.

A-Dynamique des populations et du flux de photons sous l'effet de l'émission stimulée et de l'absorption

Dans le cas où les deux niveaux de la transition atomique ont la même dégénérescence, les équation précédentes conduisent, si l'on ne s'intéresse qu'aux transitions induites à :

$$\dot{N}_2 = -\pm\, \Im (N_2 - N_1) \qquad \dot{N}_1 = \pm\, \Im\, (N_2 - N_1)$$

$$\dot{\Im} = c\pm\, \Im (N_2 - N_1)$$

Si **N2<N1** y'a plus d'absorption que d'émission induite ($\dot{\Im} < 0$) le milieu est globalement absorbant. Au contraire Si **N2>N1** y'a plus d'émission que d'absorption: le milieu fournit de l'énergie au champ et il y'a donc amplification du flux de photons ($\dot{\Im}$). C'est ce phénomène qui est la base du fonctionnement du laser.

Dans ces conditions le milieu est dit en état **D'INVERSION DE POPULATION**, car N2>N1, est inverse de celle de l'équilibre thermodynamique.

Il apparait que la variable représentative de l'oscillation laser est d'avantage la différence de population que les population des deux niveaux. Il est commode d'introduire cette différence Sous forme : $D = N_2 - N_1$

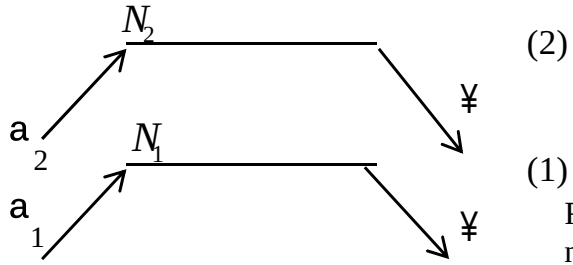
Quand **D>0** les équations deviennent :

$$\dot{D} = -\, 2 \pm \Im\, D$$

$$\dot{\Im} = c \pm \Im\, D$$

B-Dynamique des populations et du flux de photons en présence du processus de pompage et des relaxions

Nous avons montrer au paragraphe précédent que l'amplification ne se produit que dans un état d'inversion de population (N2>N1). Il est donc nécessaire d'augmenter la population du milieu 2 par rapport à celle du milieu1. Ceci est réaliser par des processus dit de pompage qui existent des atomes à partir d'autres états d'énergie plus peuplés. Cette opération implique bien évidement un apport extérieur.



Représentation schématique des processus retenus pour le modèle à deux niveaux: le pompage λ_1 et λ_2 , les taux de relaxations γ.

La variation de pompage au cours du temps vérifier donc:

$$\frac{dN_2}{dt} = -¥N_2 + a_2 \quad , \quad \frac{dN_1}{dt} = -¥N_1 + a_1$$

A l'équilibre et en absence de champ ($dN_1/dt = dN_2/dt = 0$), les populations tendent vers leur valeur stationnaire. $N_{i\,pomp} = \overline{N}_i = a_i / ¥$ En introduisant la différence de population D, on obtient:

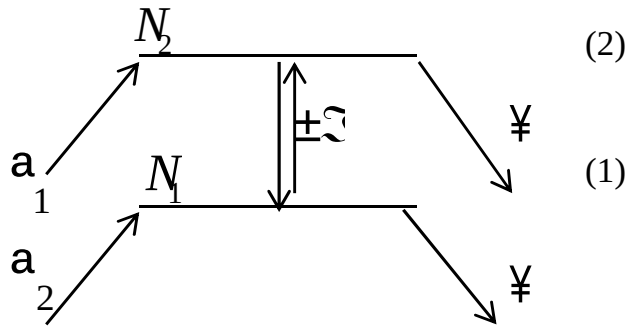
$$\dot{D} = -¥(D - \overline{D}) \quad où \quad \overline{D} = \overline{N_2} - \overline{N_1}$$

$\overline{D}$ est la valeur d'équilibre de D en absence de champ électromagnétique

C-Équations du laser

Évolution des populations

Le regroupement des équations précédentes permet de décrire simultanément les processus de pompage de relaxation et les transitions induites par le champ électromagnétique.



Représentation schématique des processus retenus pour le modèle à deux niveaux: le pompage λ_1 et λ_2 , les taux de relaxations γ et les transitions σ J

L'évolution de l'inversion de population obéit à : $\dot{D} = \underbrace{-2\pm\Im D}_{\text{Relaxations}} \underbrace{-¥(D-\overline{D})}_{\text{interaction matière-rayonnement}}$

C-Équations du laser

Évolution des populations

L'interaction matière-rayonnement a permis d'évaluer la variation du nombre de photons résultant de l'absorption et de l'émission stimulée. Pour décrire l'évolution globale du flux de photons, il nous faut maintenant tenir compte des pertes de photons ou encore de cavité – introduites par un taux de relaxation notée k.

L'équation d'évolution de population de photons dans la cavité s'écrit alors : $\dot{D} = -2\pm\Im D - ¥(D - \overline{D})$ (2)

L'équation d'évolution du flux de photons dans la cavité s'écrit alors: $\dot{\Im} = \underbrace{-k\Im}_{\text{pertes}} + \underbrace{c \pm \Im D}_{\text{gain non linéaire}}$ (1)

Les équations (1) et (2) sont les équations de bilan pour le laser à deux niveaux.

Seuil d'oscillation

Pour que le laser démarre il faut que le gain égale les pertes. Cette condition est appelée le **seuil du laser**, elle correspond à : $\underbrace{c \pm D}_{\text{gain}} = \underbrace{k}_{\text{pertes}}$

Elle exprime l'existence d'une inversion de population au seuil D_s : $D_s = \frac{k}{\pm c}$

La condition à réaliser pour obtenir une émission laser est donc: $\overline{D} > D_s$

D-Gain du laser

Considérons un faisceau dirigé suivant l'axe Oz et traversant un milieu actif de longueur L. pour évaluer comment il est amplifier lorsqu'il se propage dans lie milieu, exprimons la variation du flux de photons en se retenant que les phénomènes d'amplifications.

$$\frac{d\Im}{dz} = \dot{\Im}\frac{dt}{dz} = D \pm \Im \Rightarrow \sim = \frac{1}{\Im}\frac{d\Im}{dz} = \pm D$$

Le coefficient de gain ou gain **par unité de longueur** du laser. α s'exprime en m^{-1}

✓Cette relation montre que le gain est proportionnel à l'inversion de population. Et le section efficace de la section.

✓Habituellement défini comme le rapport entre le signal d'entré et de sortie

$G = \frac{\Im(L)}{\Im(0)}$ Flux de photons d'entre et de sortie de l'amplificateur **de longueur L**

En intégrant α, on trouve qu'après traversée du milieu amplificateur, le flux vaut

$\Im(L) = \Im(0)\exp(\sim L)$. $\sim$ *est donc lie à* G *par la relation* $G = \exp(\sim L)$

En absence de champ, le gain est donné par: $\sim_0 = \pm \overline{D}$ $\overline{D} = \overline{N}_2 - \overline{N}_1$

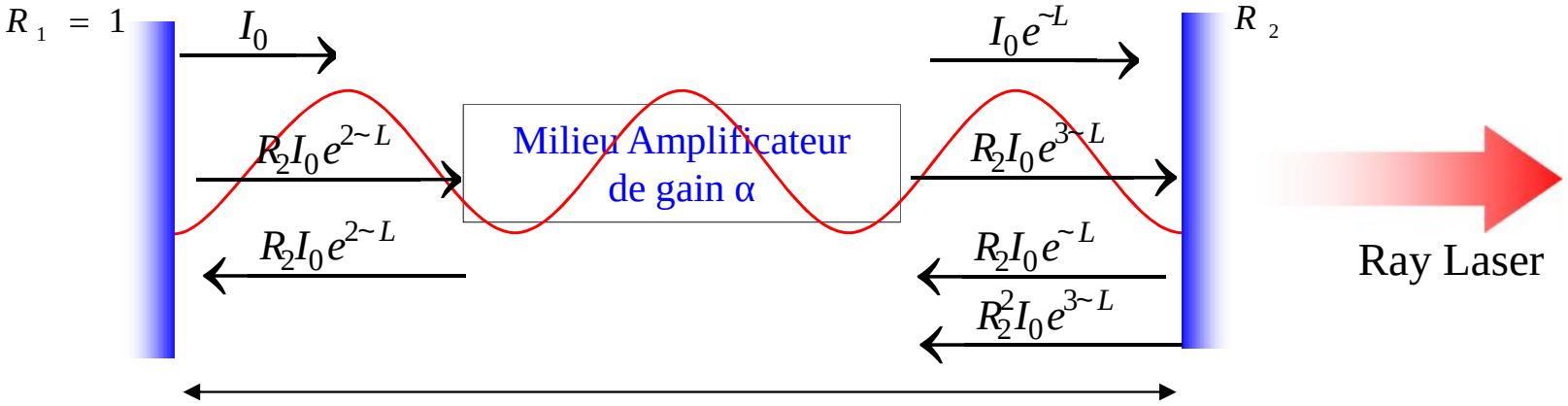
$\sim_0$ est le gain non saturé, ou le gain linéaire. Une fois l'oscillation établie, le gain devient égal à: d'après (2) $\sim_s = \frac{\sim_0}{1 + \frac{\Im}{\Im_s}}$

$\sim_s$ porte le nom de gain saturé. *et* $\Im_s = \frac{¥}{2\pm}$ *pour* $\dot{D} = 0$

D-Gain du laser

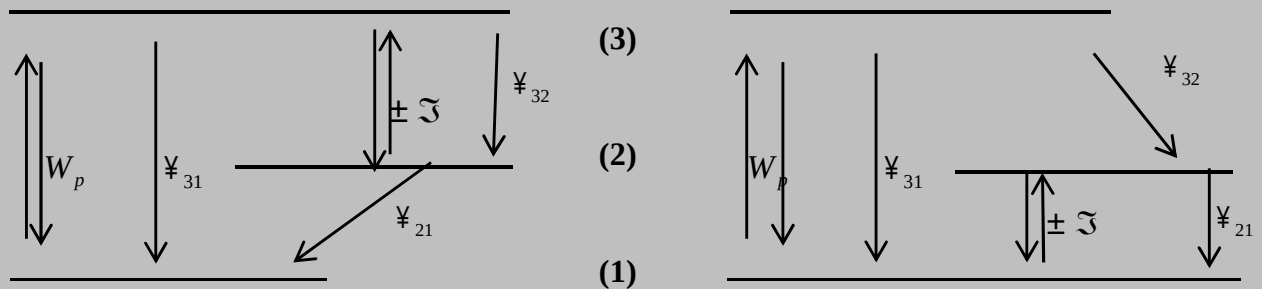
La Cavité optique

- Permet de recycler les photons et d'obtenir un éffet en cascade
- Longueur multiple de λ : Ondes stationnaires
- La plus simple : 2 miroirs dont un partiellement réflechissant pour éxtraire les photons utiles



Laser à trois niveaux

Dans un modèle ferme, la somme des populations de tous les niveaux intervenant dans les processus laser est une constante, ou encore les populations ne sont pas couplés aux autres niveaux d'énergie de l'atome. Deux schémas sont possibles :



(a) Co_2 (b) rubis

Intéressons nous au laser de la figure (b)

✓ le pompage s'effectue depuis l'état fondamental 1 vers un ensemble de niveau 3. une double flèches indique que le processus induit des transitions dans les deux sens (avec le même le taux Wp, du niveau 1 vers le niveau 3 et de 3 vers le niveau 1.

✓ dans le cas du laser à rubis, on utilise en effet un pompage optique : des lampes flash émettant des photons d'énergie $E_3 - E_1 = h$ ³

✓ les relaxations des niveaux 3 vers le niveau fondamental 1 est négligeable;

✓ L'émission laser s'effectue depuis le niveau 2 vers le niveau 1

A- évolutions des populations

N1, N2 et N3 sont les populations respectivement des 3 niveaux. Le système étant fermé, la population totale Nt= N1+N2+N3 est constante.

L'évolution de la population du niveau 3 est décrite par :

$$\dot{N}_3 = W_p N_1 - W_p N_3 - (¥_{32} + ¥_{31}) N_3$$

La relaxation du niveau 3 vers le niveau 2 étant rapide, $¥_{32}$ est très grand devant les autres taux de transition;

en particulier $¥_{32} >> W_p$. La population du niveau 3 tend donc vers zéro : dès qu'un atome est excité du niveau 1 vers 3, il se désexcite quasi instantanément dans le niveau 2. On peut considérer que les $W_p N_1$ atomes pompés dans le niveau 3 se désexcitent dans le niveau 2.$W_p N_1$ est donc un terme de source pour la population N2, dont l'évolution s'écrit :

$$\dot{N}_2 = -¥_{21} N_2 + W_p N_1 - ± \Im (N_2 - N_1) \qquad \text{(B)}$$

A- évolutions des populations

L'évolution de N1 s'en déduit immédiatement. En effet, nous avons indiqué plus haut que Nt est une constante et que N3→0. il en résulte :

$$N_T = N_2 + N_1 = constante$$

$$\dot{N}_T = \dot{N}_2 + \dot{N}_1 = 0$$

et donc : $\dot{N}_1 = -\dot{N}_2$

Finalement, en introduisant l'inversion de population , D=N2-N1, l'équation

$$\dot{N}_2 = -¥_{21} N_2 + W_p N_1 - \pm \Im (N_2 - N_1) \quad \text{(B)}$$

on a $N_T = N_2 + N_1$, $D = N_2 - N_1$ donc $\dot{D} = -(W_p + ¥_{21}) D + (W_p - ¥_{21}) N_T - 2 \pm \Im D$

Cette équation possède la même structure que l'équation du modèle à deux niveaux: la première partie du terme de droite décrit le retour à l'équilibre de l'inversion de population en absence de rayonnement, la deuxième est un terme de source qui tend à « créer » de l'inversion de population ($si\ W_p > ¥_{21}$) , tandis que la dernière partie fait apparaitre le couplage non linéaire entre les population et l'intensité, qui est générateur de gain si D>0.

B équation du lasers

L'évolution du rayonnement dans le laser ne dépond que du gain du milieu et des pertes de la cavité.

Par conséquent, $\dot{\Im} = -k\Im + c\pm\Im D$

Reste valable quels que soient le nombre et les propriétés des autres niveaux. Les équations du laser à trois niveaux s'écrivent donc:

$$\dot{\Im} = -k\Im + c\pm\Im D$$

(c) $$\dot{D} = -(W_p + ¥_{21})D + (W_p - ¥_{21})N_T - 2\pm\Im D$$

$$D = N_T \frac{W_p - ¥_{21}}{W_p + ¥_{21} + 2\pm\Im}$$

Ces équations sont formellement identiques à celles du modèle à deux niveaux.

Seuil et régimes stationnaires

À l'équilibre $(\dot{D} = \dot{\Im} = 0)$, l'inversion de population au seuil d'oscillation $(\Im = 0)$, vérifié (c) :

$$D_s = N_T \frac{W_p - ¥_{21}}{W_p + ¥_{21}}$$

On déduit le taux de pompage minimal W_{ps} nécessaire au démarrage de l'oscillation laser:

$$W_{ps} = ¥_{21} \frac{N_T + D_s}{N_T - D_s}$$

B équation du lasers

Seuil et régimes stationnaires

Comme ceux du modèle à 2 niveaux, les régimes stationnaires du laser à 3 niveaux dépendent du paramètre de pompe:

$$si\ W_p \le W_{ps} : \begin{cases} \Im = 0 \\ D = N_T \dfrac{w_p - ¥_{21}}{w_p + ¥_{21}} \end{cases}$$

La saturation de l'inversion de population peut s'exprimer directement à partir de (c) :

$$si\ W_p \ge W_{ps} : \begin{cases} D = D_s = N_T \dfrac{w_p - ¥_{21}}{w_p + ¥_{21} + 2\pm\Im} = \overline{D} \dfrac{1}{1 + \dfrac{2\pm\Im}{w_p + ¥_{21}}} \end{cases}$$

$$\overline{D} = N_T \frac{w_p - ¥_{21}}{w_p + ¥_{21}}$$

On obtient pour le gain les mêmes expressions que dans le modèle à deux niveaux :

$$\sim_s = \frac{\sim_0}{1 + \dfrac{\Im}{\Im_s}} \qquad \Im_s = \frac{w_p + ¥_{21}}{2\pm}$$

Système à 3 niveaux

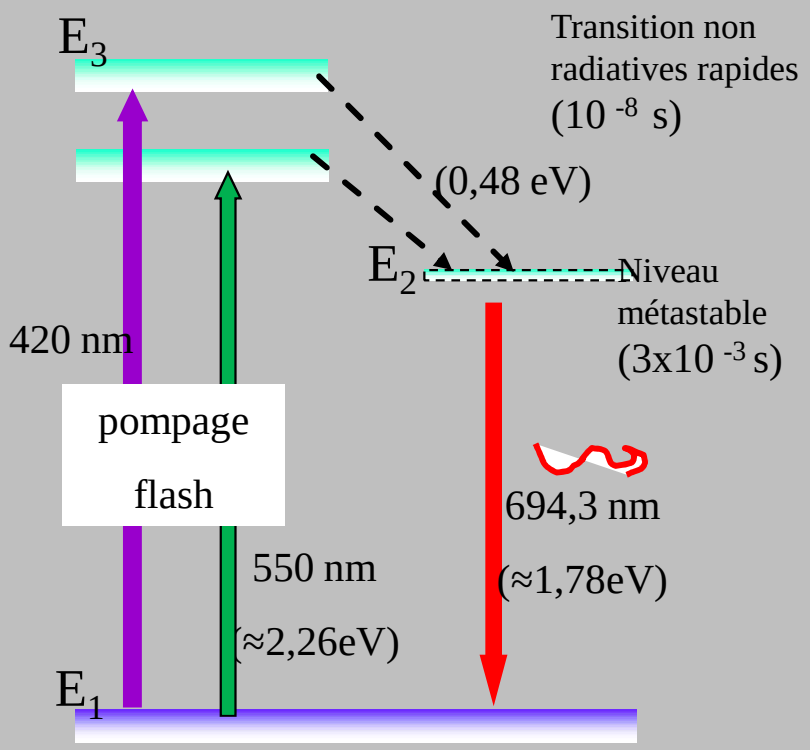
Exemple:

Le rubis. Le « matériau pur » est incolore ; c'est un solide composé d'un empilement régulier d'atomes d'aluminium (Al) et d'oxygène (O), 2 atomes Al pour 3 atomes O. C'est un oxyde de formule chimique Al2O3 (appelé alumine ou corindon). Dans ce cristal incolore, l'introduction de faibles quantités (environ un pour cent) de certaines impuretés, provoque une coloration (on appelle cela le dopage) :

- un peu de nickel (Ni) suffit à lui donner une coloration jaune,
- un peu de titane (Ti) et de fer (Fe) donne une coloration bleue, associée à la pierre précieuse qu'on appelle communément le saphir,
- un mélange de nickel (Ni) et de chrome (Cr) donne une couleur orange (ce saphir de couleur porte le nom de « padparadscha »),
- un mélange de chrome (Cr), titane (Ti) et fer (Fe) donne une couleur violette,
- un peu de vanadium (V) donne une couleur verte,
- un peu de chrome colore le cristal en rouge, c'est le rubis, connu depuis l'antiquité .

Système à 3 niveaux

Exemple:



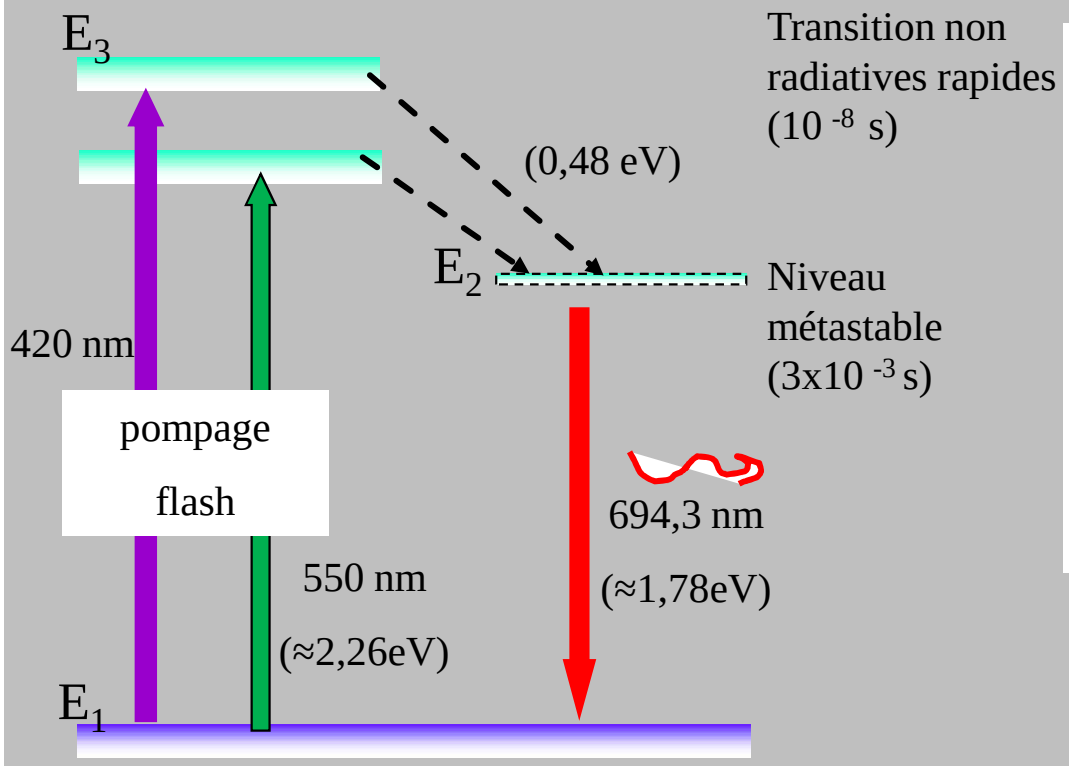
Le rubis. Le « matériau pur » est incolore ; c'est un solide composé d'un empilement régulier d'atomes d'aluminium (Al) et d'oxygène (O), 2 atomes Al pour 3 atomes O. C'est un oxyde de formule chimique Al2O3 (appelé alumine ou corindon). Dans ce cristal incolore, l'introduction de faibles quantités (environ un pour cent) de certaines impuretés, provoque une coloration (on appelle cela le dopage) :

- un peu de nickel (Ni) suffit à lui donner une coloration jaune,
- un peu de titane (Ti) et de fer (Fe) donne une coloration bleue, associée à la pierre précieuse qu'on appelle communément le saphir,
- un mélange de nickel (Ni) et de chrome (Cr) donne une couleur orange (ce saphir de couleur porte le nom de « padparadscha »),
- un mélange de chrome (Cr), titane (Ti) et fer (Fe) donne une couleur violette,
- un peu de vanadium (V) donne une couleur verte,
- un peu de chrome colore le cristal en rouge, c'est le rubis, connu depuis l'antiquité .

Les ions Cr^{3+} absorbent les radiations vertes de la lumière blanche. C'est pour cette raison qu'un rubis éclairé par de la lumière blanche apparaît rouge (éclat rouge du rubis). Cette lumière verte absorbée permet de faire passer les ions Cr^{3+}du niveau E_1 au niveau d'énergie supérieur E_3 (pompage optique). Ils transfèrent une partie de l'énergie reçue au cristal d'alumine, ce qui les fait redescendre au niveau E_2 lors d'une transition non radiative. Ensuite, ils redescendent au niveau E_1 par transition radiative ou transition laser. C'est un laser à 3 niveaux.

Système à 3 niveaux

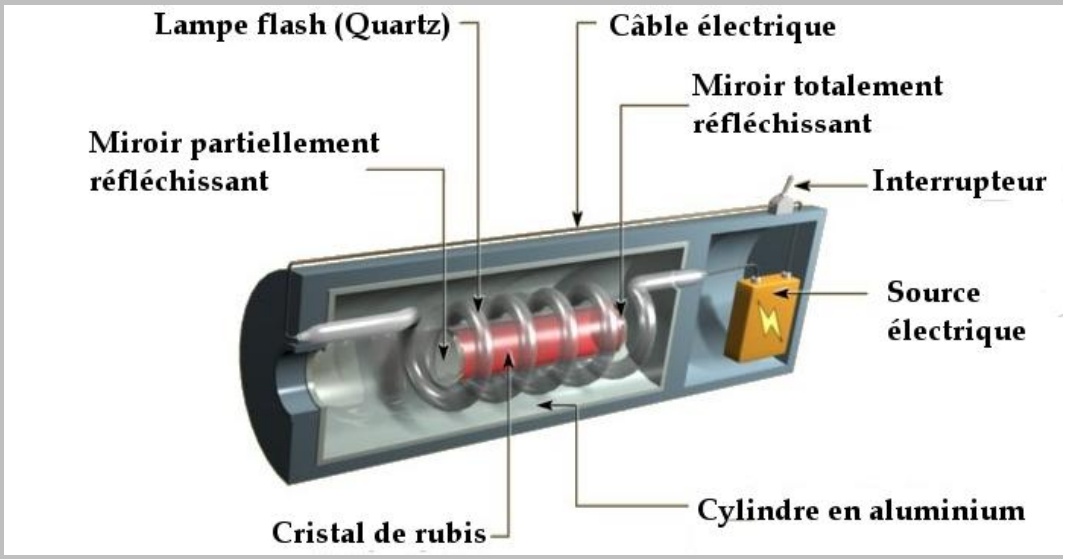
Exemple:



Transition non radiatives rapides (10^{-8} s)

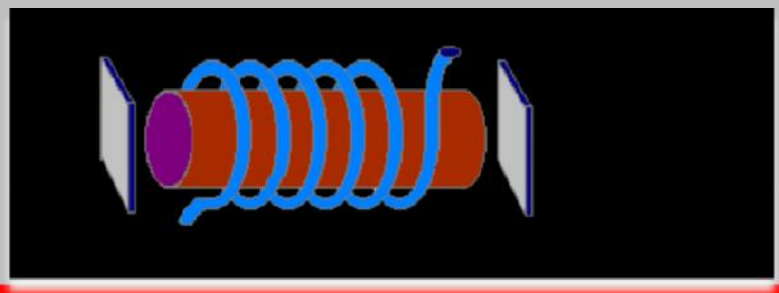
Niveau métastable ($3x10^{-3}$ s)

Composants du 1er laser Rubis

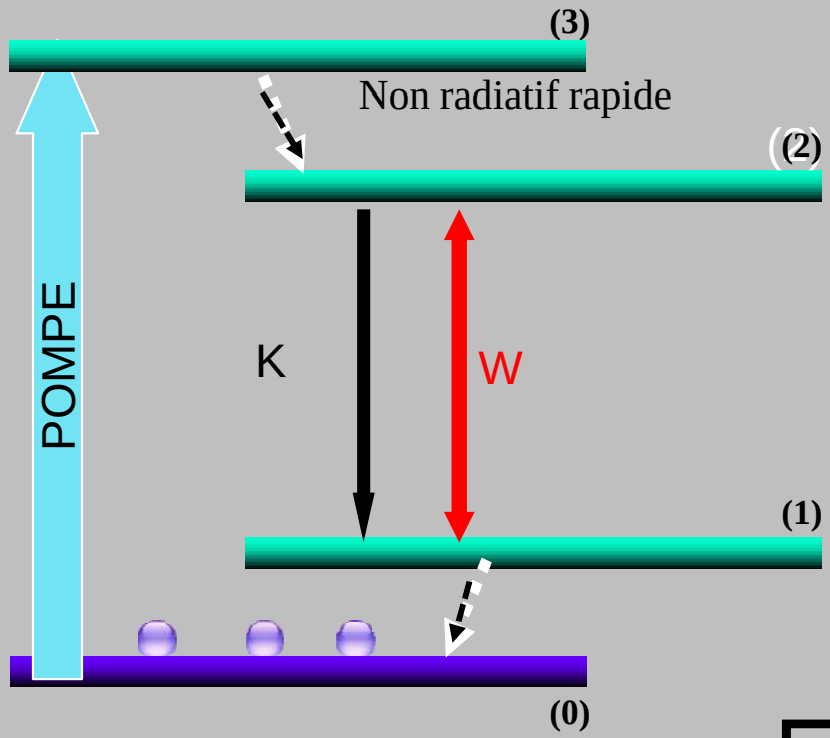


Th. Maiman,1960

(Impulsionnel µs)



Système à 4 niveaux



Inversion de population facile !

→ peupler (2) ok

→ vider (1) (dépeuplement vers (0) vite)

Rq: Dés que le pompage est actif (N_2#0)

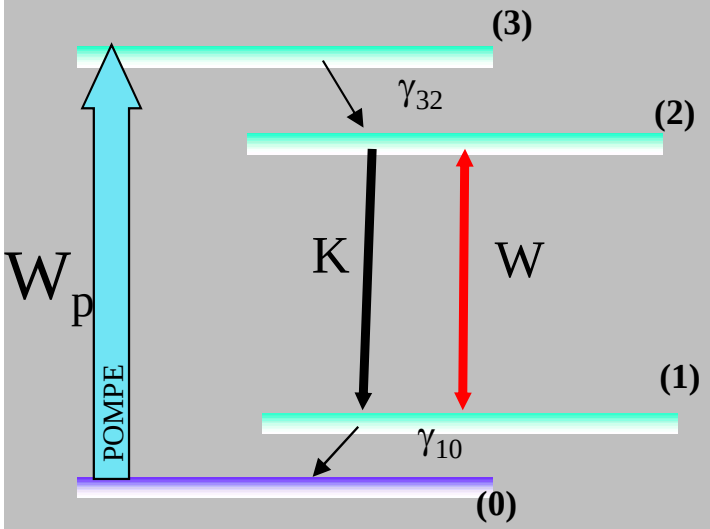
→l'inversion de population est atteinte (N_1=0)

Fonctionnement en continu possible

Pas de seuil de transparence

Équations d'évolution des populations

Système à 4 niveaux



¥ij (s-1) = proba de désexcitation non radiative de (i) vers (j)

Wp (s-1) = proba d'absorption de la pompe

K (s-1) = proba d'emission spontanée

W (s-1) = proba d'absorption ou d'émission stimulée

Ni (cm^{-3})= densité d'atomes dans le niveau I

N =N0+ N1+N2+N3

Les équations d'évolution des populations de chaque niveau :

Approx $¥_{32} >> K$ (désexcitation 3-2 très rapide)

Niveau 3= intermédiaire de pompage (en régime permanent, $N_3 << N$, $\mathbf{N}=N_0+N_1+N_2+N_3=\mathbf{N_0+N_1+N_2}$

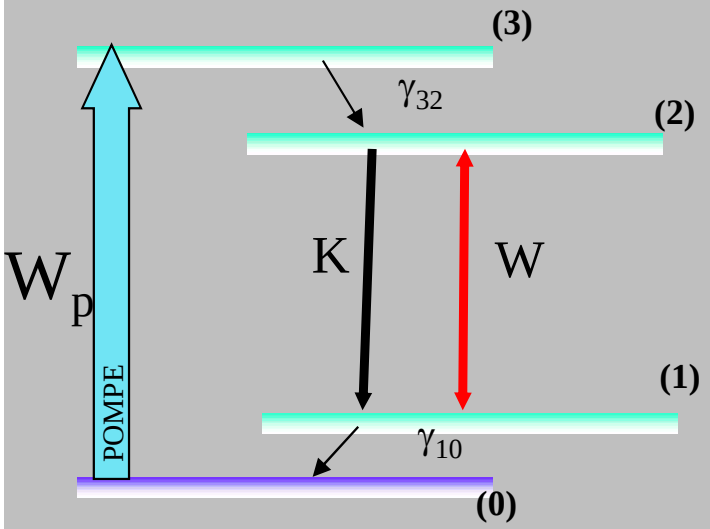
$$\frac{dN_0}{dt} = ¥_{10}.N_1 - W_p N_0$$

$$\frac{dN_1}{dt} = K.N_2 + W.(N_2 - N_1) - ¥_{10} N_1$$

$$\frac{dN_2}{dt} = W_p.N_0 - K.N_2 - W.(N_2 - N_1)$$

Équations d'évolution des populations

Système à 4 niveaux



¥ij (s-1) = proba de désexcitation non radiative de (i) vers (j)

Wp (s-1) = proba d'absorption de la pompe

K (s-1) = proba d'emission spontanée

W (s-1) = proba d'absorption ou d'émission stimulée

Ni (cm^{-3})= densité d'atomes dans le niveau I

N =N0+ N1+N2+N3

En régime stationnaire

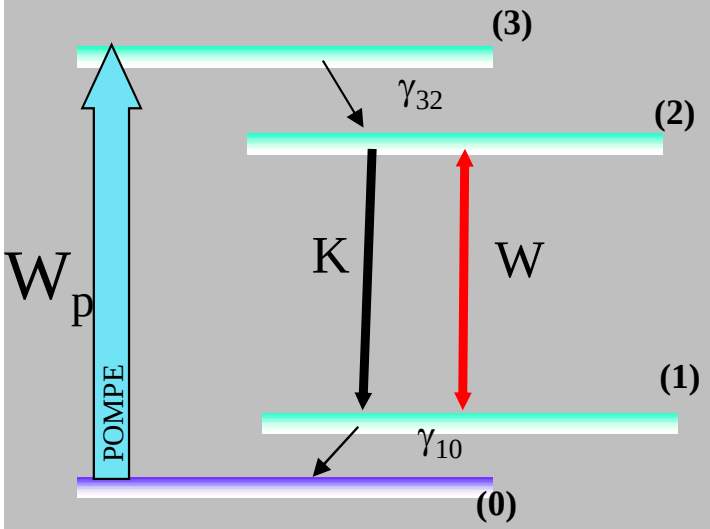
$$\frac{dN_0}{dt} = ¥_{10}.N_1 - W_p N_0 \qquad = 0$$

$$\frac{dN_1}{dt} = KN_2 + W\underbrace{(N_2 - N_1)}_{\Delta N} - ¥_{10}N_1 \qquad = 0$$

$$\frac{dN_2}{dt} = W_p.N_0 - K.N_2 - W.(N_2 - N_1) \qquad = 0$$

Équations d'évolution des populations

Système à 4 niveaux



¥$_{ij}$ (s^{-1}) = proba de désexcitation non radiative de (i) vers (j)

W$_p$ (s^{-1}) = proba d'absorption de la pompe

K (s^{-1}) = proba d'emission spontanée

W (s^{-1}) = proba d'absorption ou d'émission stimulée

Ni (cm^{-3})= densité d'atomes dans le niveau I

N =N0+ N1+N2+N3

En régime stationnaire

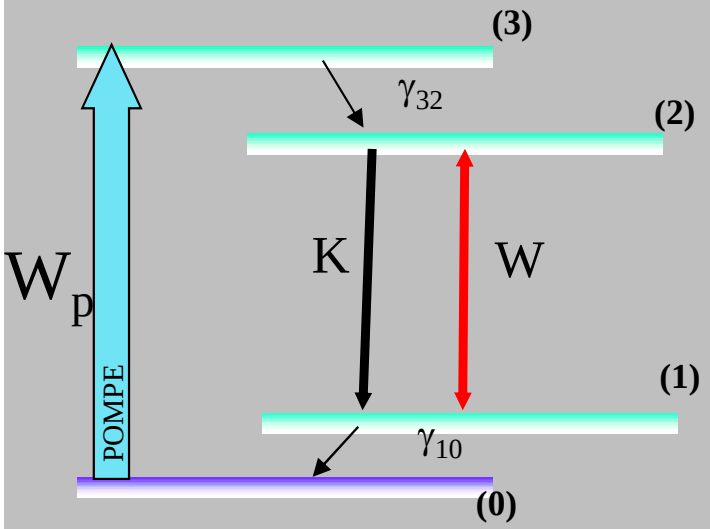
$$N_0 = \frac{¥_{10}}{W_p}.N_1$$

$$N_1 = N\frac{W_p(K+W)}{¥_{10}(K+W)+W_p(K+2W+¥_{10})}$$

$$N_2 = N\frac{W_p(¥_{10}+W)}{¥_{10}(K+W)+W_p(K+2W+¥_{10})}$$

Équations d'évolution des populations

Système à 4 niveaux



¥ij (s-1) = proba de désexcitation non radiative de (i) vers (j)

Wp (s-1) = proba d'absorption de la pompe

K (s-1) = proba d'emission spontanée

W (s-1) = proba d'absorption ou d'émission stimulée

Ni (cm^{-3})= densité d'atomes dans le niveau I

N =N0+ N1+N2

Après calcul

$$\Delta N = N.\frac{(¥_{10} - K).W_p}{(2W + K + ¥_{10}).W_p + (K + W).¥_{10}}$$

Condition d'inversion de population $D = \Delta N > 0$

$$¥_{10} > K$$

Cette condition est en général largement verifiée $¥_{10} >> K$

On a alors : $$\frac{\Delta N}{N} \approx \frac{W_p}{W_p + W + K}$$

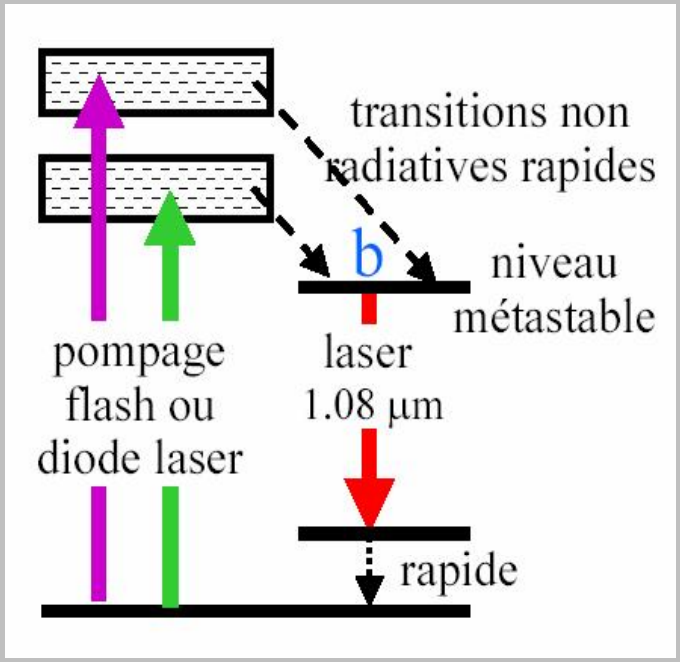
Transparence (ΔN>0) obtenue pour Wp=0

Pas de condition sur le pompage pour un laser 4 niveaux. Cependant, seulement un pompage faible

Système à 4 niveaux

Exemple :

Lasers solides à base de Néodyme



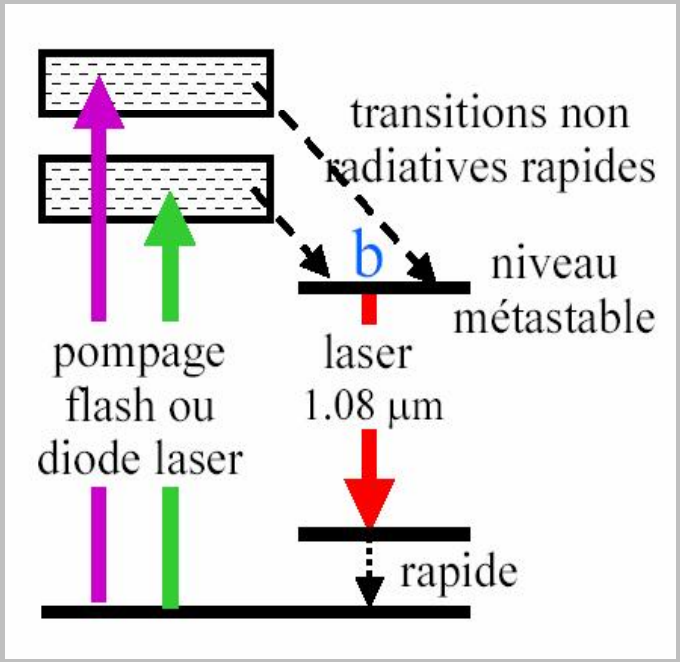
La majorité des lasers utilisent dans leurs fonctionnent des schémas à 4 niveaux

✓Grande variété de longueurs d'ondes

✓Valeurs fixées très précisément par la transition

Système à 4 niveaux

Exemple : Lasers solides à base de Néodyme



✓Nd^{3+} présent sous faible concentration dans un verre (verre dopé au néodyme)

✓ ou dans un cristal $Y_3AL_5O_{12}$ (appelé YAG)

✓Le pompage se fait par une source extérieure de lumière, lampe à arc ou diode laser, qui permet d'exciter les ions dans des bandes d'énergie élevées d'où ils retombent vers le niveau supérieur de la transition laser par un processus de relaxation rapide.

→produit le laser sur la transition à 1.06µm (IR). En fonction impulsionnel,→ les énergies qlq joules et 1ps ou 1n . En fonction continu→ dépasse 100W

Dans nombreuses applications : On place un cristal non linéaire à la sortie du laser de façon à obtenir un faisceau cohérent dans le vert à 532nm ou dans l'UV à 355nm.